



Manual de funcionalidades

Tudo o que o software apresenta, tela por tela

Pyron 0.7.0

Manutenção preditiva por termografia para transformadores e subestações

07/10/2026

CONTEÚDO

Sumário

1. O que é o Pyron	3
2. Como abrir e fechar	5
3. A interface	6
4. Painel	8
5. Nova análise	9
6. Análise de uma imagem	10
7. Como a severidade é decidida	15
8. Relatório de inspeção (PDF)	17
9. Inspeções	21
10. Equipamentos	22
11. Pendências	24
12. Vídeo ao vivo	26
13. Monitoramento e alertas	27
14. Modelos e avaliação	28
15. Configurações	30
16. Dados, backup e instalação	32
17. Limitações e próximos passos	32
Apêndice: atalhos e glossário	34

VISÃO GERAL

1. O que é o Pyron

O Pyron é um software de **manutenção preditiva por termografia** para transformadores e equipamentos de subestação. Ele lê a temperatura de cada ponto da imagem da câmera térmica, encontra os pontos quentes e os componentes, compara cada um com o **limite do próprio componente** e com as **outras fases**, classifica a severidade pela NBR 15866 e entrega o laudo em PDF. Depois disso, acompanha cada equipamento ao longo do tempo: **histórico, tendência da temperatura, próxima inspeção** e as **pendências** até a correção ser verificada.

Saber o ponto mais quente não basta: 55 °C numa conexão é normal ou grave dependendo do quanto ela aguenta, da carga no momento e de como estão as outras fases. Por isso cada região é comparada com uma referência, e o laudo mostra de onde veio cada número.

Para quem

- Equipes de manutenção de concessionárias, indústrias e subestações próprias.
- Empresas de termografia que inspecionam e emitem laudos para clientes.
- Engenharia de ativos, que precisa de histórico, tendência e prioridade de reparo.

Princípios

- **Tudo local.** Imagens, inspeções e laudos ficam neste computador. Nada é enviado para a internet sem o usuário mandar.
- **Critério explícito.** Os limites vêm de normas (ABNT NBR 15572, 15866 e 15424) e podem ser conferidos e ajustados.
- **O responsável assina.** O laudo sai pronto para revisar; o profissional habilitado revisa e assina com a ART.
- **Interface industrial e clara.** Fundo claro, azul nas ações, cor forte só para os dados: termograma e severidade.

Mapa das funcionalidades

Área	O que faz
Painel	Críticas, pendências e inspeções vencidas, distribuição por severidade, próximas inspeções e monitoramento.
Nova análise	Recebe um ou vários termogramas, já associados a um equipamento se quiser, e abre o resultado.
Análise	Visualizador térmico, regiões, ponto e linha de medição, escala manual, emissividade, comparação com a inspeção anterior.
Vídeo ao vivo	Analisa o vídeo da câmera quadro a quadro, como se estivesse ao vivo, e mede o ritmo do detector.
Inspeções	Histórico com filtros, seleção de várias imagens, relatório conjunto, equipamento em lote e planilha.
Equipamentos	Histórico de cada equipamento, tendência em °C por mês, projeção até o limite e próxima inspeção.



Área	O que faz
Pendências	Cada anomalia com prazo, ordem de serviço, responsável e histórico até a correção verificada.
Monitoramento	Pasta vigiada da câmera (ou uma subpasta por equipamento), análise automática e alerta para o WhatsApp.
Modelos e Avaliação	Detectores instalados (regra, IA e combinado), treino e comparação de modelos.
Configurações	Empresa, logotipo, responsáveis, critério, limites por componente, aparência, dados e backup.

PRIMEIROS PASSOS

2. Como abrir e fechar

- Dois cliques em **Pyron.exe** na área de trabalho. Aparece a tela de abertura com a logo e uma barra de progresso; em poucos segundos a interface abre numa janela própria, sem barra de endereço.
- Um novo clique com o Pyron aberto só abre outra janela; os dados são os mesmos.
- Para fechar, feche a janela. O servidor interno desliga sozinho quando a última janela é fechada.
- Diagnóstico: `Pyron.exe --verificar` sobe o servidor escondido, confere se respondeu e desliga. O resultado fica em `app/dados_app/verificacao.txt`.



Tela de abertura do Pyron.exe enquanto o motor de análise carrega.

Requisitos

- Windows 10 ou 11 com Microsoft Edge (a janela do aplicativo usa o Edge em modo aplicativo).
- O ambiente Python do projeto (pasta `.venv`), criado pela instalação descrita no README.
- Para treinar modelos de IA: placa de vídeo NVIDIA (testado com RTX 3050, 4 GB). Para usar um modelo pronto, não precisa.

COMO ESTÁ ORGANIZADA

3. A interface

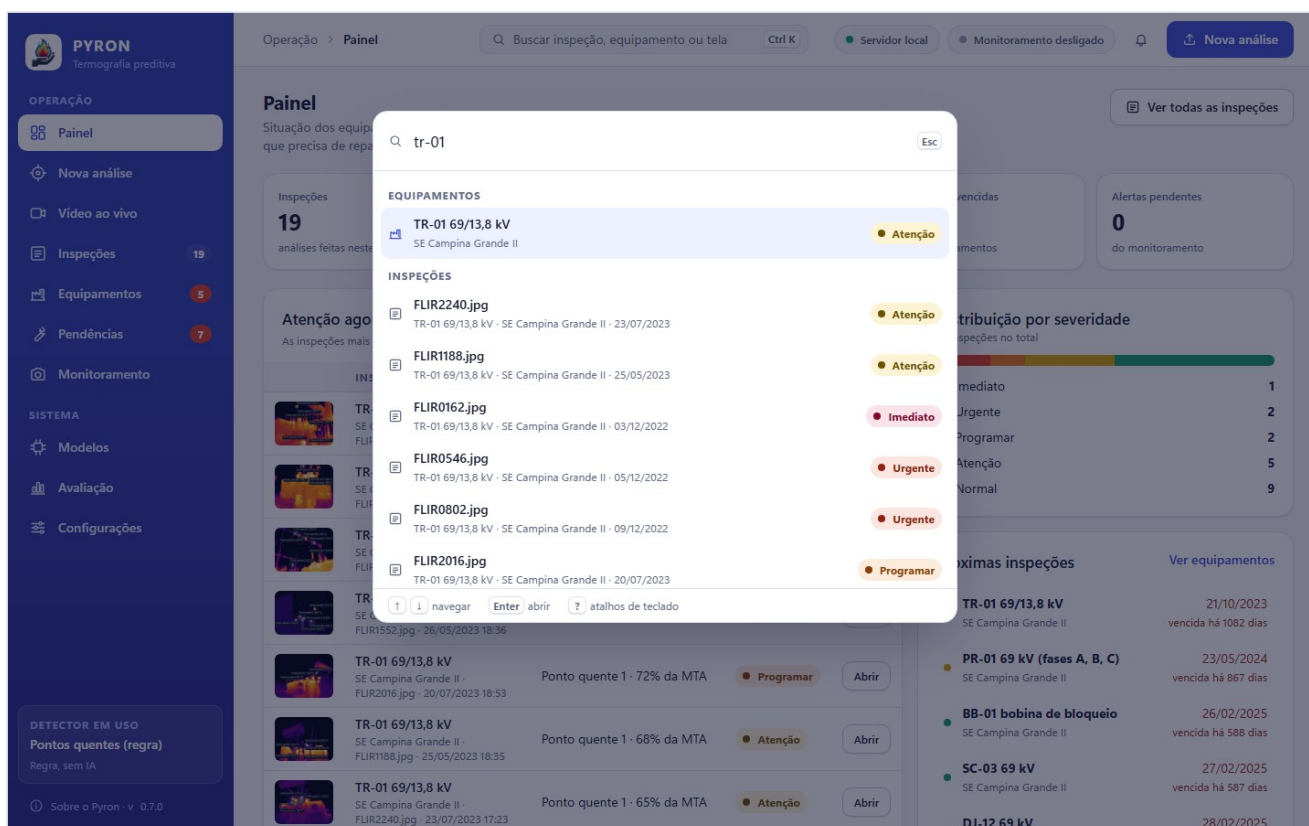
Todas as telas têm a mesma estrutura: a **barra lateral azul** à esquerda, a **barra superior** com a busca e o estado, e o conteúdo no centro.

Barra lateral

- **Operação:** Painel, Nova análise, Vídeo ao vivo, Inspeções (com a quantidade), Equipamentos (com as inspeções vencidas), Pendências (com as de prazo vencido) e Monitoramento (com o ponto de estado e os alertas pendentes).
- **Sistema:** Modelos, Avaliação e Configurações. No rodapé, o detector em uso e a página Sobre, com a versão.

Barra superior e busca rápida

- Trilha de navegação: onde você está (por exemplo, Operação > Equipamentos > TR-01).
- **Buscar** (ou Ctrl + K): acha inspeções pelo arquivo, equipamento, instalação, data ou severidade, equipamentos, telas e ações como exportar a planilha ou trocar o tema. Setas para escolher, Enter para abrir.
- Estado do servidor local e do monitoramento, sino de alertas e o botão **Nova análise**.
- A tecla **?** mostra todos os atalhos de teclado.



Busca rápida (Ctrl + K) com o equipamento TR-01 digitado: telas, equipamentos e inspeções no mesmo lugar.

Comportamento de todas as telas

- **Carregando:** a tela mostra a forma do conteúdo (esqueleto) enquanto os dados chegam.



- **Vazio:** uma explicação do que vai aparecer ali e o botão da próxima ação.
- **Erro:** o que aconteceu e o botão Tentar de novo. **Sem conexão:** uma faixa no topo, se o servidor parar de responder.
- Avisos rápidos no canto inferior direito confirmam cada ação; alguns têm Desfazer ou um atalho (Abrir, Ver equipamento).
- Tema claro (padrão) ou escuro, em Configurações > Aparência ou pela busca. O termograma fica sempre sobre fundo índigo escuro.

OPERAÇÃO

4. Painel


PYRON
Termografia preditiva

OPERAÇÃO

Painel

Nova análise

Vídeo ao vivo

Inspecções 19

Equipamentos 5

Pendências 7

Monitoramento

SISTEMA

Modelos

Avaliação

Configurações

DETECTOR EM USO

Pontos quentes (regra)

Regra, sem IA

Sobre o Pyron - v. 0.7.0

Operação > Painel

Q Buscar inspeção, equipamento ou tela Ctrl K

Servidor local

Monitoramento desligado

Nova análise

Painel

Situação dos equipamentos inspecionados neste computador: o que está crítico, o que precisa de reparo programado e o que o monitoramento viu.

Inspecções

19

análises feitas neste computador

Críticas

3

urgente ou imediato

Pendências vencidas

7

8 anomalias em andamento

Inspecções vencidas

5

de 5 equipamentos

Alertas pendentes

0

do monitoramento

Atenção agora

As inspeções mais graves, da pior para a menos grave.

INSPEÇÃO	REGIÃO CRÍTICA	SEVERIDADE	
 TR-01 69/13,8 kV SE Campina Grande II - FLIR0162.jpg - 03/12/2022 14:15	Ponto quente 4 - 144% da MTA	Imediato	Abrir
 TR-01 69/13,8 kV SE Campina Grande II - FLIR0546.jpg - 05/12/2022 17:01	Ponto quente 3 - 93% da MTA	Urgente	Abrir
 TR-01 69/13,8 kV SE Campina Grande II - FLIR0802.jpg - 09/12/2022 12:48	Ponto quente 3 - 87% da MTA	Urgente	Abrir
 TR-01 69/13,8 kV SE Campina Grande II - FLIR1552.jpg - 26/05/2023 18:36	Ponto quente 1 - 79% da MTA	Programar	Abrir
 TR-01 69/13,8 kV SE Campina Grande II - FLIR2016.jpg - 20/07/2023 18:53	Ponto quente 1 - 72% da MTA	Programar	Abrir
 TR-01 69/13,8 kV SE Campina Grande II - FLIR1188.jpg - 25/05/2023 18:35	Ponto quente 1 - 68% da MTA	Atenção	Abrir
 TR-01 69/13,8 kV SE Campina Grande II - FLIR2240.jpg - 23/07/2023 17:23	Ponto quente 1 - 65% da MTA	Atenção	Abrir

Distribuição por severidade

19 inspeções no total



- Imediato 1
- Urgente 2
- Programar 2
- Atenção 5
- Normal 9

Próximas inspeções

[Ver equipamentos](#)

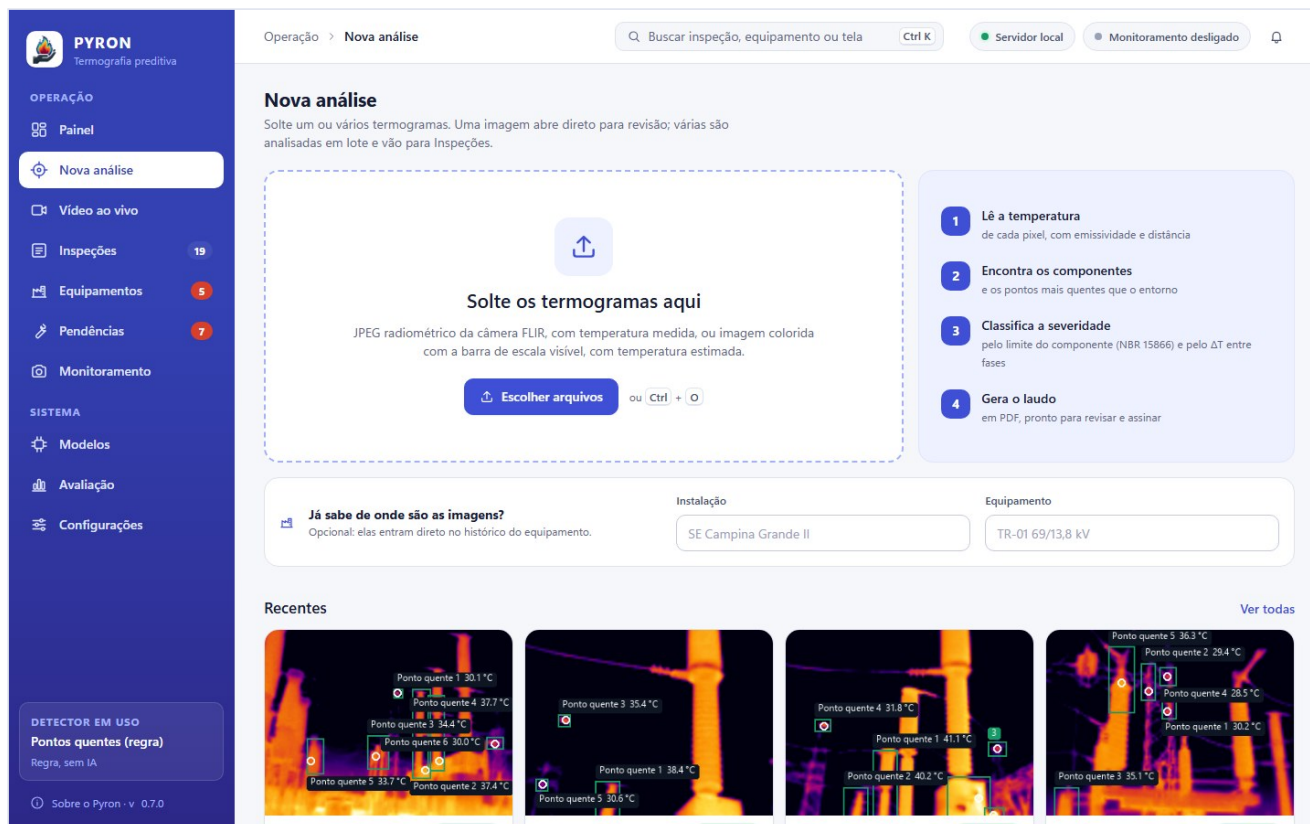
- TR-01 69/13,8 kV**
SE Campina Grande II 21/10/2023
vencida há 1082 dias
- PR-01 69 kV (fases A, B, C)**
SE Campina Grande II 23/05/2024
vencida há 867 dias
- BB-01 bobina de bloqueio**
SE Campina Grande II 26/02/2025
vencida há 588 dias
- SC-03 69 kV**
SE Campina Grande II 27/02/2025
vencida há 587 dias
- DJ-12 69 kV** 28/02/2025

Painel com indicadores, inspeções mais graves, distribuição por severidade e próximas inspeções.

- **Indicadores:** inspeções, críticas (urgente ou imediato), **pendências vencidas**, **inspeções vencidas** por equipamento e alertas pendentes do monitoramento. Cada indicador leva à lista já filtrada.
- **Atenção agora:** as inspeções mais graves, com o equipamento, a região crítica e o valor que decidiu (por exemplo, 79% da MTA).
- **Distribuição por severidade:** barra empilhada e contagem de cada nível.
- **Próximas inspeções:** os equipamentos pela data da próxima inspeção, vencidos primeiro.
- **Monitoramento:** estado, pasta vigiada, última verificação e os alertas mais recentes.

OPERAÇÃO

5. Nova análise



Nova análise

Solte um ou vários termogramas. Uma imagem abre direto para revisão; várias são analisadas em lote e vão para Inspeções.

Solte os termogramas aqui

JPEG radiométrico da câmera FLIR, com temperatura medida, ou imagem colorida com a barra de escala visível, com temperatura estimada.

Escolher arquivos ou **Ctrl + O**

Já sabe de onde são as imagens?
Opcional: elas entram direto no histórico do equipamento.

Instalação
SE Campina Grande II

Equipamento
TR-01 69/13,8 kV

Recentes

Ver todas

DETECTOR EM USO
Pontos quentes (regra)
Regra, sem IA

Sobre o Pyron - v. 0.7.0

Área para soltar os termogramas, o fluxo da análise, a instalação e o equipamento opcionais e as inspeções recentes.

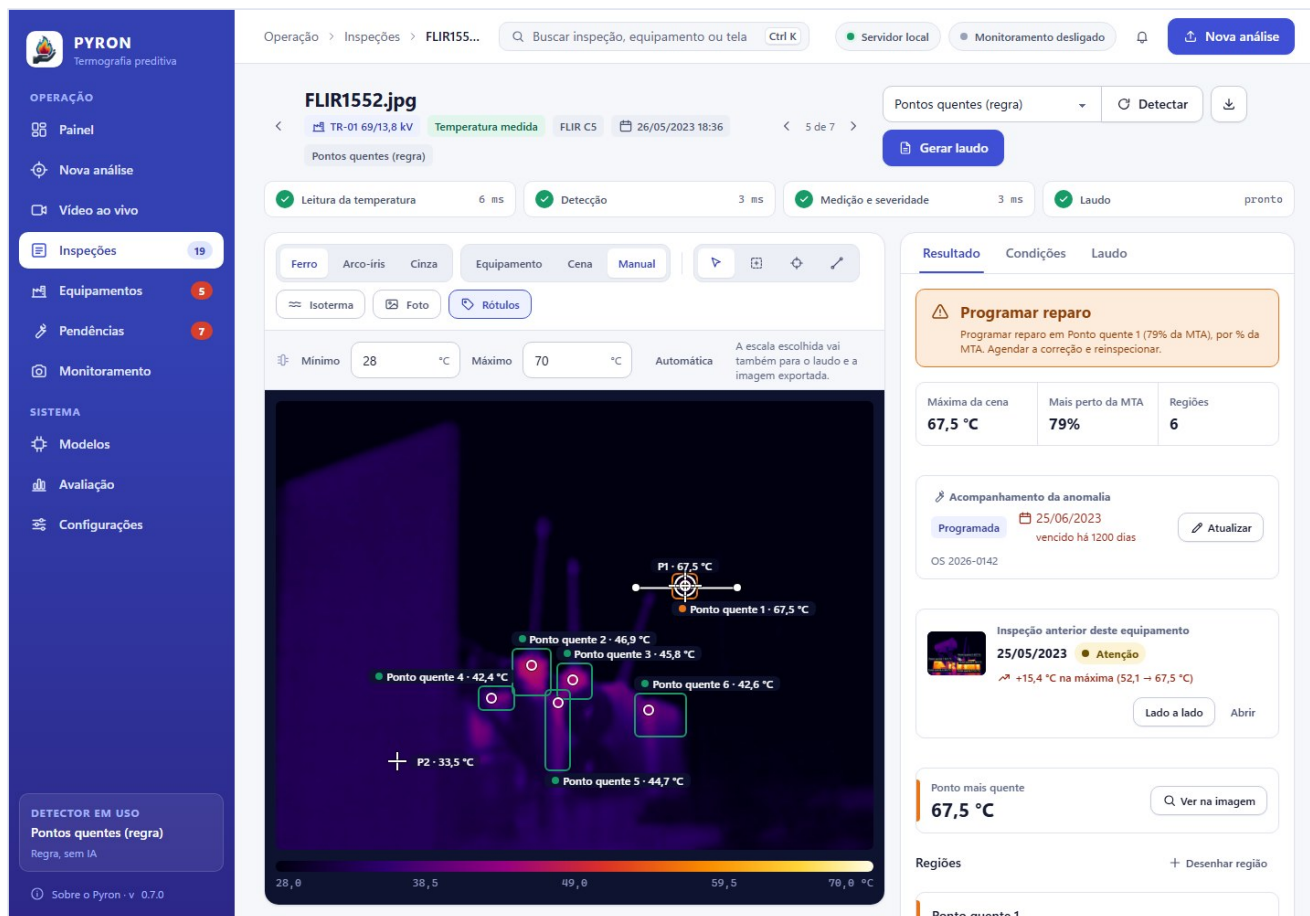
- Arraste as imagens para a área tracejada ou use **Escolher arquivos** (Ctrl + O, em qualquer tela). Também dá para soltar imagens em qualquer lugar da janela; um vídeo solto vai para o Vídeo ao vivo.
- **Já sabe de onde são as imagens?** Preencha a instalação e o equipamento (com sugestões dos nomes já usados) e as imagens entram direto no histórico daquele equipamento.
- **Uma imagem** abre direto para revisão; **várias** são analisadas em lote, com a severidade de cada uma.

Dois tipos de imagem

Tipo	Como o Pyron lê	Como aparece
JPEG radiométrico (FLIR)	Lê os dados brutos da câmera e converte em temperatura com emissividade, distância, temperatura refletida, umidade e as constantes da própria câmera.	Etiqueta verde Temperatura medida .
Imagem colorida com escala	Lê os números da escala por OCR e converte cada cor na temperatura da paleta. Testado em 893 imagens: erro mediano de 0,5 °C e escala lida em 100% delas.	Etiqueta amarela Temperatura estimada pelas cores .

OPERAÇÃO

6. Análise de uma imagem



Análise aberta: termograma com regiões, ponto P2, linha L1 e escala manual; à direita o resultado, o acompanhamento da anomalia e a comparação com a inspeção anterior.

Visualizador térmico

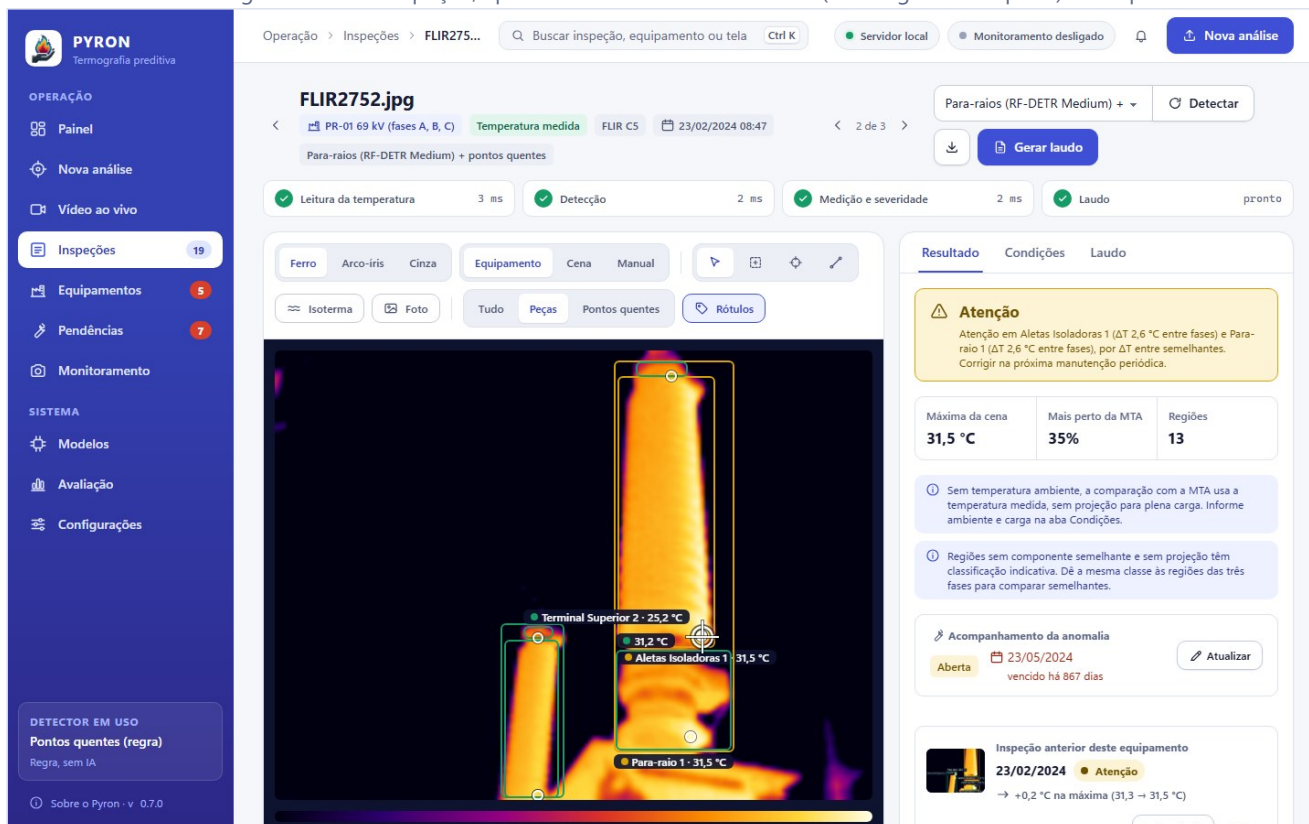
- **Paletas:** Ferro, Arco-íris e Cinza. **Escala:** Equipamento (realça o equipamento), Cena (da menor à maior temperatura) ou **Manual** (você escolhe o mínimo e o máximo). A paleta e a escala ficam guardadas e o laudo sai igual à tela.
- **Temperatura sob o cursor**, marcada também na barra de cores. **Isoterma:** destaca tudo acima de uma temperatura. **Foto:** mostra a foto visível da câmera ao lado.
- **Camadas:** com peças (modelo de IA) e pontos quentes juntos, escolha Tudo, Peças ou Pontos quentes. **Rótulos** (tecla R) liga e desliga os nomes; eles nunca se sobrepõem.

Ferramentas de medição

Ferramenta	Tecla	O que faz
Selecionar	S	Escolhe uma região na imagem ou na lista.
Região	D	Arraste uma caixa: a região é medida e classificada como as do detector.
Ponto	P	Clique: lê a temperatura daquele pixel (P1, P2...).

Ferramenta	Tecla	O que faz
Linha	L	Arraste: mostra o perfil de temperatura ao longo da linha, com máxima, mínima e média (L1, L2...).

Pontos e linhas ficam guardados na inspeção, aparecem na lista Pontos e linhas (com o gráfico do perfil) e vão para o laudo.

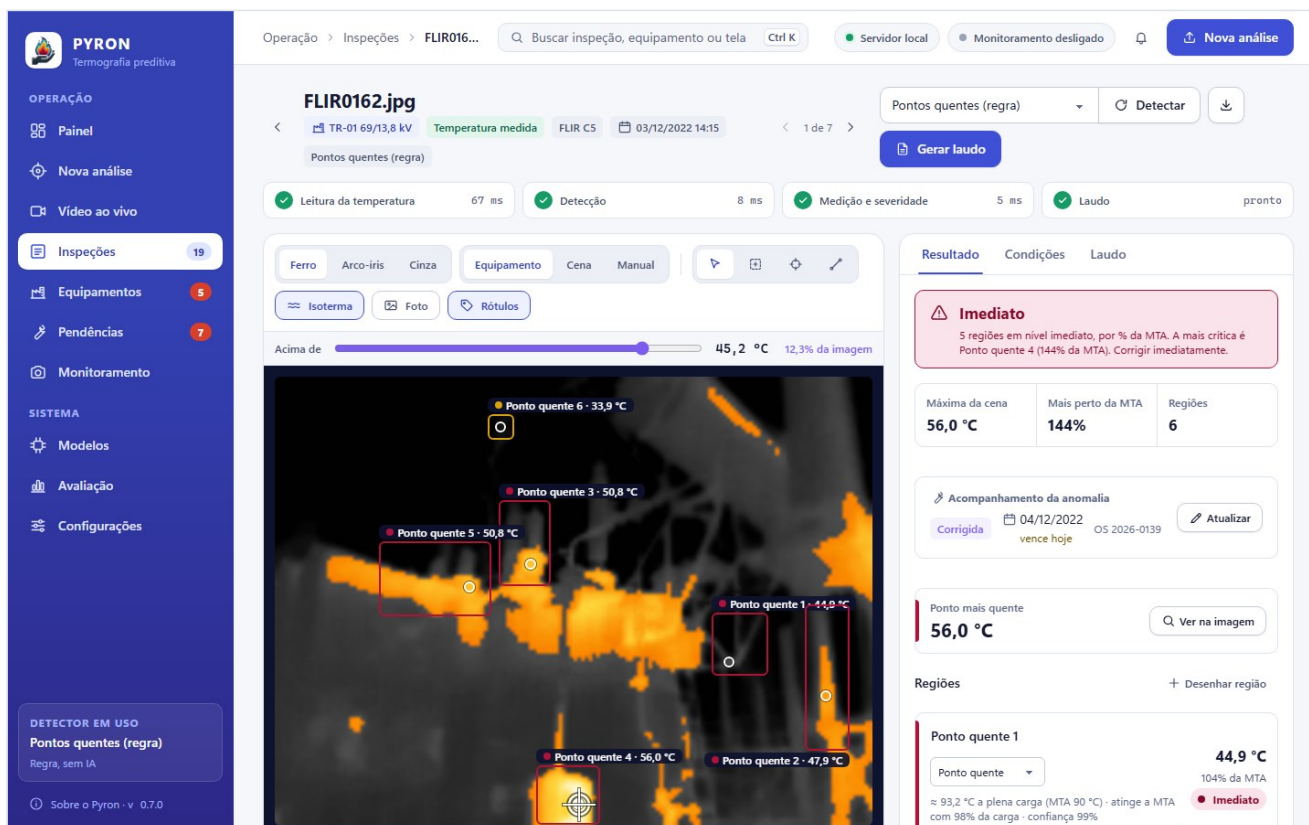


The screenshot displays the PYRON software interface. On the left is a sidebar with navigation options like 'Painel', 'Nova análise', 'Inspeções', 'Equipamentos', 'Pendências', 'Monitoramento', 'Modelos', 'Avaliação', and 'Configurações'. The main area shows a thermal image of a lightning rod. A yellow line is drawn across the rod, and a temperature profile is visible at the bottom. Key temperature points are labeled: 'Terminal Superior 2: 25,2 °C', '31,2 °C', 'Aletas Isoladoras 1: 31,5 °C', and 'Para-raio 1: 31,5 °C'. On the right, the 'Resultado' tab is active, showing a warning 'Atenção' about temperature differences between phases and a table with summary data.

Máxima da cena	Mais perto da MTA	Regiões
31,5 °C	35%	13

Below the table, there are informational notes and a section for 'Acompanhamento da anomalia' showing the status as 'Aberta' and the date '23/05/2024'.

Para-raios analisados pelo modelo de IA combinado com a regra de pontos quentes, mostrando só a camada Peças.



Isoterma ligada: tudo abaixo da temperatura escolhida fica cinza.

Resultado

- **Veredito:** o nível mais grave, onde está, por qual critério e o que fazer.
- **Indicadores:** máxima da cena, a região mais perto do limite (% da MTA) ou o maior ΔT entre fases, e a quantidade de regiões.
- **Ponto mais quente nas peças e a comparação entre peças iguais** das três fases.
- **Acompanhamento da anomalia:** situação, prazo e ordem de serviço (veja Pendências).
- **Inspeção anterior deste equipamento:** quanto a máxima mudou desde a última e o botão **Lado a lado**.
- **Setas no cabeçalho** (por exemplo, 5 de 7) para andar pelas inspeções do mesmo equipamento.

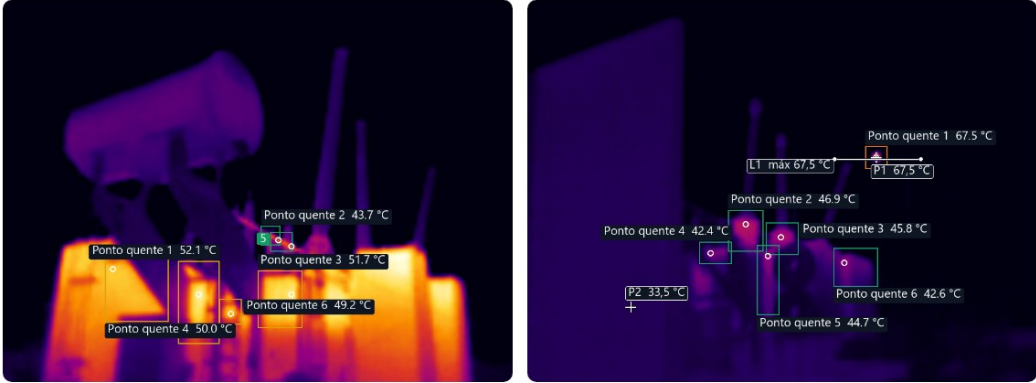
Operação > Inspeções > FLIR155...

FLIR1552.jpg

TR-01 69/13,8 kV Temperatura medida FLIR C5 26/05/2023 18:36 5 de 7

Pontos quentes (regra) Detectar

TR-01 69/13,8 kV: antes e agora



Hot Spot	Temperature (°C)
Ponto quente 1	52.1
Ponto quente 2	43.7
Ponto quente 3	51.7
Ponto quente 4	50.0
Ponto quente 5	44.7
Ponto quente 6	49.2
Ponto quente 1 (Atual)	67.5
Ponto quente 2 (Atual)	46.9
Ponto quente 3 (Atual)	45.8
Ponto quente 4 (Atual)	42.4
Ponto quente 5 (Atual)	44.7
Ponto quente 6 (Atual)	42.6
Máxima (Atual)	67.5

Antes - 25/05/2023 ● Atenção Máxima 52,1 °C Ponto quente 1

Agora - 26/05/2023 ● Programar Máxima 67,5 °C Ponto quente 1

Fechar

DETECTOR EM USO
Pontos quentes (regra)
Regra, sem IA

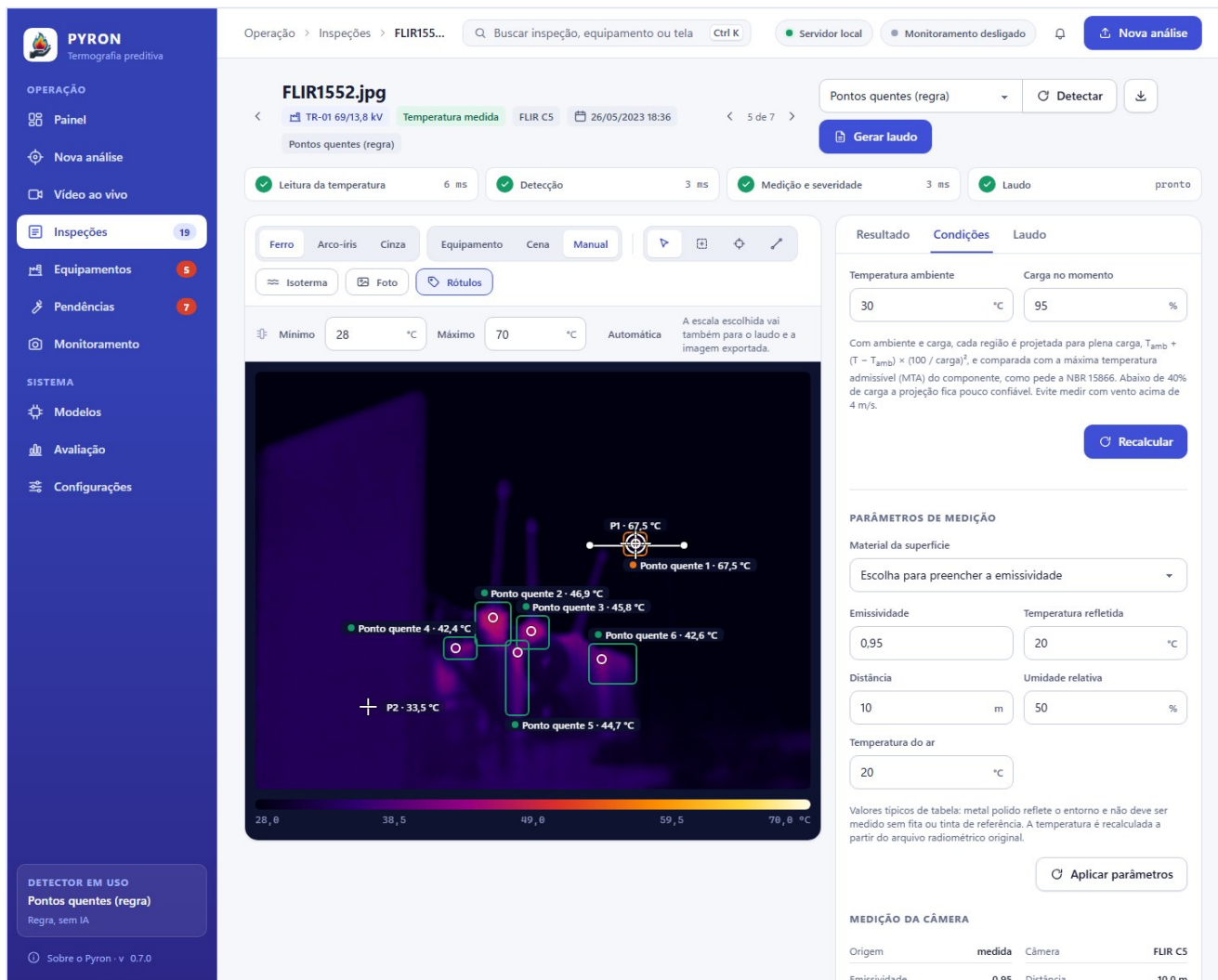
Sobre o Pyron - v. 0.7.0

Lado a lado Abrir

Ponto mais quente
67,5 °C

Ver na imagem

Lado a lado: a inspeção anterior e a atual do mesmo equipamento, cada uma com a severidade e a máxima.



The screenshot shows the PYRON software interface for thermal image analysis. The main window displays a thermal image of a transformer with several hot spots identified and labeled with temperatures. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Operação', 'Inspeções', 'Equipamentos', and 'Monitoramento'. The main area displays a thermal image with several hot spots identified and labeled with temperatures. On the right, there are tabs for 'Resultado', 'Condições', and 'Laudo'. The 'Condições' tab is active, showing input fields for ambient temperature, load, emissivity, distance, and air temperature, along with a table for material properties.

Aba Condições: ambiente e carga, parâmetros de medição com a tabela de materiais e os dados da câmera.

- **Condições:** com a temperatura ambiente e a carga no momento, cada região é projetada para plena carga e comparada com a MTA.
- **Parâmetros de medição** (só termograma radiométrico): emissividade (com uma tabela de materiais: porcelana, polímero, cobre oxidado, aço galvanizado...), temperatura refletida, distância, umidade e temperatura do ar. A temperatura é recalculada a partir do arquivo original; **Voltar aos valores da câmera** desfaz.
- **Laudo:** instalação, equipamento, responsável (do cadastro), ART e observações.
- **Exportar** (botão com a seta para baixo): imagem PNG com regiões, pontos e linhas; temperaturas de todos os pixels em CSV (abre no Excel); ou o laudo.
- **Detectar de novo:** escolha outro detector no topo; as regiões desenhadas à mão são mantidas.

CRITÉRIO TÉCNICO

7. Como a severidade é decidida

Temperatura sozinha não diz nada. A NBR 15866 pede que cada ponto quente seja comparado com uma referência. O Pyron usa duas referências e fica com a **pior** das duas:

1. Máxima temperatura admissível (MTA) do componente

A temperatura medida é projetada para plena carga: $T_{proj} = T_{amb} + (T - T_{amb}) \times (100 / \text{carga})^2$. O resultado é comparado com quanto o componente aguenta.

2. ΔT entre componentes semelhantes

A mesma peça nas três fases, sob a mesma carga, deveria ter a mesma temperatura. A diferença para a mediana das fases indica defeito.

Faixas de prioridade (modelo brasileiro)

Nível	% da MTA	ΔT entre fases (condutores)	Para-raios e isoladores	O que fazer
● Atenção	acima de 60%	5 a 10 °C	2 a 5 °C	Corrigir na próxima manutenção.
● Programar	acima de 70%	acima de 10 a 20 °C	5 a 10 °C	Agendar a correção e reinspecionar.
● Urgente	acima de 80%	acima de 20 a 40 °C	acima de 10 °C	Corrigir o mais rápido possível.
● Imediato	acima de 100%	acima de 40 °C	–	Corrigir imediatamente.

- **Para-raios e isoladores** aquecem por corrente de fuga, não por carga: têm faixas próprias e não recebem a correção de carga.
- **Carga limite:** o Pyron calcula com quanto de carga o componente chega à MTA.
- **Classificação indicativa:** sem ambiente, sem carga e sem fase semelhante, o nível aparece marcado como indicativo.
- **NETA MTS:** o critério americano (ΔT sobre o ar ambiente) pode ser carregado como modelo em Configurações.
- Mudou o critério ou a biblioteca? Todas as inspeções salvas são recalculadas.

Máximas admissíveis de partida (biblioteca de componentes)

Componente	MTA	Fonte
Conexões, terminais, pontos quentes	90 °C	Prática brasileira para componentes metálicos; IEC 62271-1 (100 a 115 °C conforme o contato).
Terminal de bucha	95 °C	IEC 60137: 55 K de elevação sobre 40 °C de ambiente.
Cabo isolado (PVC)	70 °C	NBR 5410 (XLPE/EPR: 90 °C).
Tanque e radiador (óleo no topo)	100 °C	NBR 5356-2 / IEC 60076-2: 60 K sobre 40 °C.

Componente	MTA	Fonte
Para-raio, isolador, parte isoladora	não se aplica	Comparar as fases (IEC 60099-5).

Os valores são de partida e ficam editáveis. Confira sempre com o dado do fabricante, a edição vigente da NBR 15866 e o termografista responsável.

DOCUMENTO TÉCNICO

8. Relatório de inspeção (PDF)

Gerar laudo (na análise) ou **Gerar relatório** (com várias inspeções marcadas, ou o relatório do equipamento) pede o **responsável técnico do cadastro** e a ART, e abre o PDF pronto para revisar, imprimir e assinar. Ele traz:

- Cabeçalho com o **logotipo**, o nome e o subtítulo da empresa, o número do relatório (RT-AAAAMMDD-XXXX) e a data de emissão.
- 1. Identificação: instalação, equipamentos, período das inspeções, termovisor e responsável.
- 2. Normas e critério: ABNT NBR 15572:2013, NBR 15866:2010 e NBR 15424, o método, as faixas e a recomendação de cada nível.
- 3. Resumo dos resultados (com várias imagens) e, quando todas são do mesmo equipamento, o **histórico** com o gráfico da máxima por inspeção e a tendência em °C por mês.
- 4. Um registro por imagem: termograma numerado na paleta e escala escolhidas, foto visível, condições de medição, tabela de pontos, pontos e linhas de medição, comparação entre peças semelhantes e observações.
- Conclusão com as anomalias, referências de temperatura e o bloco do responsável técnico com registro, ART, local, data e assinatura.



Termo Engenharia Ltda.
Inspeções termográficas

Relatório nº RT-20261007-D8CD
Emissão: 07/10/2026

Relatório de inspeção termográfica

7 registros termográficos · avaliação conforme ABNT NBR 15866

1. Identificação

Instalação	SE Campina Grande II
Equipamentos	TR-01 69/13,8 kV
Data da inspeção	03/12/2022 a 23/07/2023
Termovisor	FLIR C5
Responsável técnico	Maria Souza — CREA-PB 123456

2. Normas e critério de avaliação

ABNT NBR 15572:2013 — Ensaios não destrutivos — Termografia — Guia para inspeção de equipamentos elétricos e mecânicos.

ABNT NBR 15866:2010 — Ensaios não destrutivos — Termografia — Metodologia de avaliação de temperatura de trabalho de equipamentos em sistemas elétricos.

ABNT NBR 15424 — Ensaios não destrutivos — Termografia — Terminologia.

Cada componente é avaliado pela temperatura máxima medida em sua área. Em partes que conduzem corrente, a temperatura é comparada com a máxima temperatura admissível (MTA) do componente, após projeção para plena carga: $T_{proj} = T_{amb} + (T_{medida} - T_{amb}) \times (100 / carga)^2$. Componentes iguais de fases diferentes são comparados entre si (ΔT para a mediana dos semelhantes). Em para-raios e isoladores, cujo aquecimento é dielétrico, vale o ΔT entre semelhantes, sem projeção de carga.

Critério	Classificação
ΔT entre semelhantes (partes condutoras)	Atenção $\geq 5^\circ\text{C}$ · Programar reparo $\geq 10,1^\circ\text{C}$ · Urgente $\geq 20,1^\circ\text{C}$ · Imediato $\geq 40,1^\circ\text{C}$
ΔT entre semelhantes (para-raios e isoladores)	Atenção $\geq 2^\circ\text{C}$ · Programar reparo $\geq 5^\circ\text{C}$ · Urgente $\geq 10^\circ\text{C}$
Temperatura projetada em relação à MTA	Atenção $\geq 60,1\%$ · Programar reparo $\geq 70,1\%$ · Urgente $\geq 80,1\%$ · Imediato $\geq 100,1\%$

Classificação	Recomendação
Normal	Nenhuma ação.
Atenção	Corrigir na próxima manutenção periódica.
Programar reparo	Agendar a correção e reinspecionar.
Urgente	Corrigir o mais rápido possível.
Imediato	Corrigir imediatamente.

3. Resumo dos resultados

Item	Equipamento / Imagem	T _{máx}	Local da T _{máx}	Classificação
4.1	TR-01 69/13,8 kV FLIR0162.jpg	56,0 °C	—	Imediato
4.2	TR-01 69/13,8 kV FLIR0546.jpg	46,8 °C	—	Urgente
4.3	TR-01 69/13,8 kV FLIR0802.jpg	33,4 °C	—	Urgente
4.4	TR-01 69/13,8 kV FLIR1188.jpg	52,1 °C	—	Atenção
4.5	TR-01 69/13,8 kV FLIR1552.jpg	67,5 °C	—	Programar reparo

Relatório nº RT-20261007-D8CD · Termo Engenharia Ltda.

Página 1 de 10

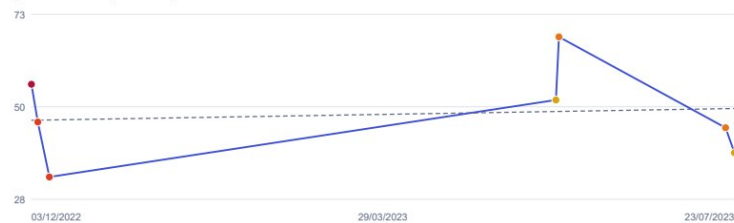
Primeira página do relatório do equipamento TR-01 (dados de demonstração).



Item	Equipamento / Imagem	Tmáx	Local da Tmáx	Classificação
4.6	TR-01 69/13,8 kV FLIR2016.jpg	45,4 °C	—	Programar reparo
4.7	TR-01 69/13,8 kV FLIR2240.jpg	39,3 °C	—	Atenção

Histórico do equipamento

Máxima de cada inspeção de TR-01 69/13,8 kV entre 03/12/2022 e 23/07/2023. Tendência: +0,4 °C por mês (reta tracejada, mínimos quadrados).



Resumo e histórico do equipamento: a máxima de cada inspeção, na cor da severidade, com a tendência.

4. Registros termográficos

4.1 TR-01 69/13,8 kV



Termograma com os pontos numerados (à esquerda) e imagem visível (à direita). Escala de 20,9 °C a 56,0 °C.

Arquivo - data e hora FLIR0162.jpg - 03/12/2022 14:15

Temperatura medida (termograma radiométrico)

Emissividade - distância 0,95 - 10,0 m

T. refletida - T. ambiente 20,0 °C - 24,0 °C

Carga no momento 55 %

Nº	Ponto	Tmáx	Referência	ΔT / % MTA	Classificação	Recomendação
1	Ponto quente 1	44,9 °C	MTA 90 °C	104 %	Imediato	Corrigir imediatamente.
2	Ponto quente 2	47,9 °C	MTA 90 °C	115 %	Imediato	Corrigir imediatamente.
3	Ponto quente 3	50,8 °C	MTA 90 °C	125 %	Imediato	Corrigir imediatamente.
4	Ponto quente 4	56,0 °C	MTA 90 °C	144 %	Imediato	Corrigir imediatamente.
5	Ponto quente 5	50,8 °C	MTA 90 °C	125 %	Imediato	Corrigir imediatamente.
6	Ponto quente 6	33,9 °C	MTA 90 °C	63 %	Atenção	Corrigir na próxima manutenção periódica.

Temperatura máxima nos componentes: 56,0 °C.

Registro de uma imagem: termograma numerado, foto visível, condições, pontos e comparação entre peças.

OPERAÇÃO

9. Inspeções


PYRON
Termografia preditiva

OPERAÇÃO

- Painel
- Nova análise
- Vídeo ao vivo
- Inspeções** 19
- Equipamentos 5
- Pendências 7
- Monitoramento

SISTEMA

- Modelos
- Avaliação
- Configurações

DETECTOR EM USO

Pontos quentes (regra)

Regra, sem IA

Sobre o Pyron - v. 0.7.0

Operação > Inspeções

Q Buscar inspeção, equipamento ou tela Ctrl K

Servidor local Monitoramento desligado

Nova análise

Exportar planilha Analisar imagens

Inspeções

Todas as imagens analisadas neste computador, com regiões, condições e dados do laudo. Clique numa linha para abrir.

Inspeções 19

Criticas 3

Programar reparo 2

Atenção 5

Normais 9

Q Buscar por arquivo, instalação ou equipamento

Todas Criticas Programar Atenção Normais Mais recentes

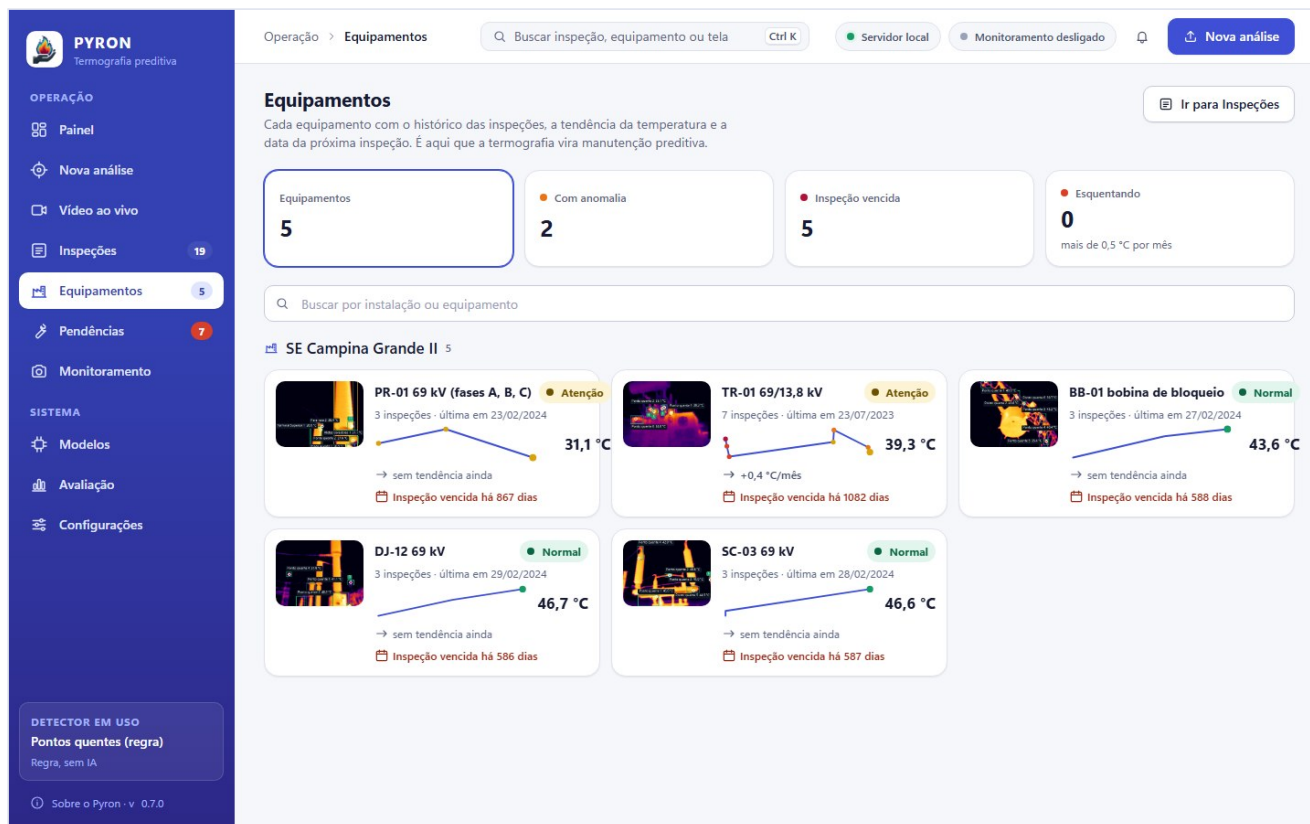
	INSPEÇÃO	LOCAL	REGIÃO CRÍTICA	MÁX. DA CENA	SEVERIDADE	
☐	 FLIR4468.jpg 29/02/2024 09:59 - 6 regiões	 DJ-12 69 kV SE Campina Grande II	Ponto quente 5 - 52% da MTA	46,7 °C	Normal	 Laudo 
☐	 FLIR4114.jpg 28/02/2024 16:53 - 6 regiões	 SC-03 69 kV SE Campina Grande II	Ponto quente 1 - 52% da MTA	47,6 °C	Normal	 Laudo 
☐	 FLIR3438.jpg 27/02/2024 14:11 - 6 regiões	 BB-01 bobina de bloqueio SE Campina Grande II	Ponto quente 2 - 48% da MTA	48,2 °C	Normal	 Laudo 
☐	 FLIR3292.jpg 25/02/2024 13:19 - 6 regiões	 BB-01 bobina de bloqueio SE Campina Grande II	Ponto quente 3 - 44% da MTA	39,6 °C	Normal	 Laudo 
☐	 FLIR3258.jpg 25/02/2024 13:14 - 5 regiões	 DJ-12 69 kV SE Campina Grande II	Ponto quente 4 - 48% da MTA	44,1 °C	Normal	 Laudo 
☐	 FLIR2754.jpg 23/02/2024 08:48 - 14 regiões	 PR-01 69 kV (fases A, B, C) SE Campina Grande II	Aletas Isoladoras 1 - ΔT 2,7 °C	31,1 °C	Atenção	 Laudo 
☐	 FLIR2752.jpg 23/02/2024 08:47 - 13 regiões	 PR-01 69 kV (fases A, B, C) SE Campina Grande II	Aletas Isoladoras 1 - ΔT 2,6 °C	31,5 °C	Atenção	 Laudo 
☐	 FLIR2750.jpg 23/02/2024 08:47 - 14 regiões	 PR-01 69 kV (fases A, B, C) SE Campina Grande II	Aletas Isoladoras 1 - ΔT 2,3 °C	31,3 °C	Atenção	 Laudo 

Lista de inspeções com três marcadas: a barra de seleção oferece definir o equipamento e gerar o relatório.

- **Tabela** (padrão) ou **miniaturas**; colunas com termograma, arquivo, data da captura, equipamento (link para a página dele), região crítica, máxima e severidade.
- **Indicadores clicáveis** filtram por severidade; **busca** por arquivo, instalação ou equipamento; **ordem** por data da captura, gravidade ou nome.
- **Marque várias** (caixa de seleção) para **Definir equipamento** de todas de uma vez ou **Gerar relatório** com todas.
- **Exportar planilha**: todas as inspeções em CSV que abre direto no Excel.

HISTÓRICO E TENDÊNCIA

10. Equipamentos



Equipamentos agrupados por instalação, com a máxima ao longo do tempo, a tendência e a próxima inspeção.

Cada imagem pode pertencer a uma instalação e a um equipamento (no envio, na aba Laudo da análise ou em Inspeções). A partir daí o Pyron monta, para cada equipamento:

- **Histórico:** a máxima de cada inspeção pela data da captura, na cor da severidade; clique num ponto para abrir a inspeção.
- **Tendência em °C por mês,** por mínimos quadrados, a partir de 3 inspeções espalhadas por pelo menos um mês (em poucos dias, a diferença é de carga e horário, não de desgaste). A reta aparece tracejada no gráfico.
- **A plena carga:** quando as inspeções têm temperatura ambiente e carga, a série pode ser vista como a elevação sobre o ambiente projetada para plena carga, $\Delta T \times (100 / \text{carga})^2$, que compara inspeções feitas com cargas diferentes.
- **Projeção até a MTA:** se o % da MTA sobe, em quanto tempo chegaria a 100% mantida a tendência (estimativa, até 5 anos).
- **Próxima inspeção** pela severidade atual: 1 ano quando normal (a NFPA 70B pede ao menos uma vez por ano), 90 dias em atenção, 30 em programar, 7 em urgente e 1 em imediato. O menu mostra quantas estão vencidas.
- **Peças:** a máxima de cada tipo de peça ao longo do tempo, para ver qual está esquentando.
- **Adicionar imagens** analisa imagens novas já como inspeções do equipamento; **Relatório do equipamento** junta todas.


PYRON
Termografia preditiva

OPERAÇÃO

- Painel
- Nova análise
- Vídeo ao vivo
- Inspeções 19
- Equipamentos 5**
- Pendências 7
- Monitoramento

SISTEMA

- Modelos
- Avaliação
- Configurações

DETECTOR EM USO

Pontos quentes (regra)

Regra, sem IA

Sobre o Pyron - v. 0.7.0

Operação > Equipamentos > TR-01 6...

Q Buscar inspeção, equipamento ou... Ctrl K

Servidor local Monitoramento desligado

Nova análise

< **TR-01 69/13,8 kV**

SE Campina Grande II • **Atenção** 7 inspeções - desde 03/12/2022

Adicionar imagens Relatório do equipamento

Estado atual

• **Atenção**

última em 23/07/2023

Máxima na última

39,3 °C

Ponto quente 1

Tendência a plena carga

↘ **-5,4 °C/mês**

ΔT sobre o ambiente × (100 / carga)², como na NBR 15866: compara inspeções feitas com cargas diferentes.

Próxima inspeção

21/10/2023

Inspeção vencida há 1082 dias

Elevação sobre o ambiente, projetada para plena carga

Temperatura medida A plena carga



Cada ponto é uma inspeção, na cor da severidade; clique para abrir.

Peças

PEÇA	ÚLTIMA MÁXIMA	ΔT	TENDÊNCIA	ESTADO
Ponto quente	39,3 °C	-	→ +0,4 °C/mês	• Atenção

Histórico de inspeções

- 
23/07/2023
 Ponto quente 1 - 39,3 °C
 • **Atenção**
- 
20/07/2023
 Ponto quente 1 - 45,4 °C
 • Programar
- 
26/05/2023
 Ponto quente 1 - 67,5 °C
 • Programar
- 
25/05/2023
 Ponto quente 1 - 52,1 °C
 • **Atenção**
- 
09/12/2022
 Ponto quente 3 - 33,4 °C
 • **Urgente**
- 
05/12/2022
 Ponto quente 3 - 46,8 °C
 • **Urgente**

Página do equipamento TR-01: estado, máxima, tendência a plena carga, próxima inspeção, gráfico, peças e histórico.

DA ANOMALIA À CORREÇÃO

11. Pendências


PYRON
Termografia preditiva

OPERAÇÃO

- Painel
- Nova análise
- Vídeo ao vivo
- Inspecções 19
- Equipamentos 5
- Pendências 7**
- Monitoramento

SISTEMA

- Modelos
- Avaliação
- Configurações

DETECTOR EM USO

Pontos quentes (regra)

Regra, sem IA

Sobre o Pyron - v. 0.7.0

Operação > Pendências

Q Buscar inspeção, equipamento ou tela Ctrl K

● Servidor local
● Monitoramento desligado

[Nova análise](#)

Pendências

Cada anomalia encontrada até a correção ser verificada: prazo pela severidade, ordem de serviço, responsável e o histórico do que foi feito.

● Em andamento 8
● Prazo vencido 7
● Aguardando reinspeção 1
● Concluídas 2

Q Buscar por equipamento, região, OS ou responsável

Em andamento
Vencidas
Reinspeção
Concluídas
Todas

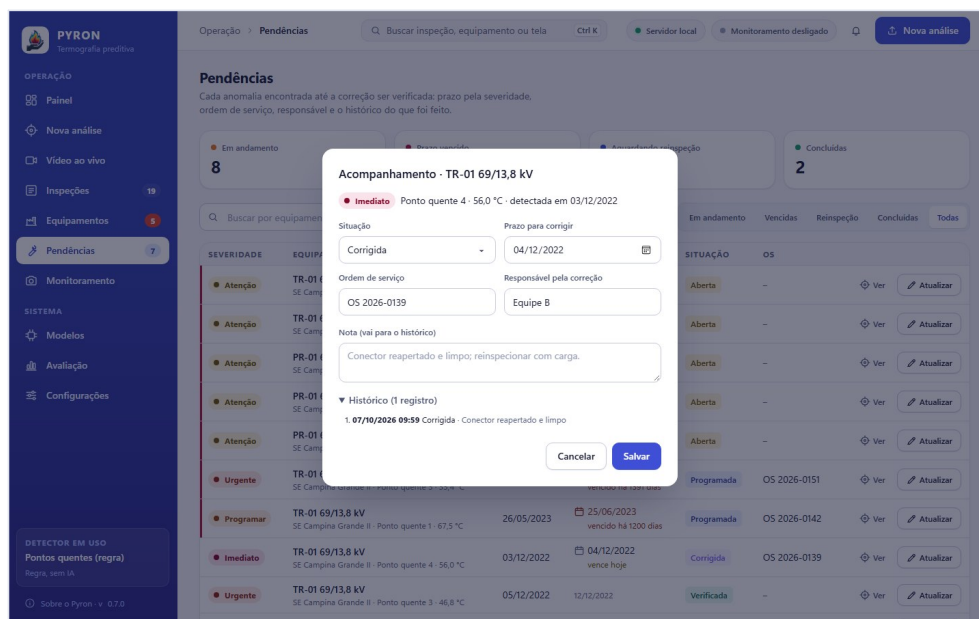
SEVERIDADE	EQUIPAMENTO E REGIÃO	DETECTADA	PRAZO	SITUAÇÃO	OS		
Atenção	TR-01 69/13,8 kV SE Campina Grande II - Ponto quente 1 - 52,1 °C	25/05/2023	23/08/2023 vencido há 1141 dias	Aberta	-	Ver	Atualizar
Atenção	TR-01 69/13,8 kV SE Campina Grande II - Ponto quente 1 - 39,3 °C	23/07/2023	21/10/2023 vencido há 1082 dias	Aberta	-	Ver	Atualizar
Atenção	PR-01 69 kV (fases A, B, C) SE Campina Grande II - Aletas Isoladoras 1 - 31,5 °C	23/02/2024	23/05/2024 vencido há 867 dias	Aberta	-	Ver	Atualizar
Atenção	PR-01 69 kV (fases A, B, C) SE Campina Grande II - Aletas Isoladoras 1 - 31,1 °C	23/02/2024	23/05/2024 vencido há 867 dias	Aberta	-	Ver	Atualizar
Atenção	PR-01 69 kV (fases A, B, C) SE Campina Grande II - Aletas Isoladoras 1 - 31,3 °C	23/02/2024	23/05/2024 vencido há 867 dias	Aberta	-	Ver	Atualizar
Urgente	TR-01 69/13,8 kV SE Campina Grande II - Ponto quente 3 - 33,4 °C	09/12/2022	16/12/2022 vencido há 1391 dias	Programada	OS 2026-0151	Ver	Atualizar
Programar	TR-01 69/13,8 kV SE Campina Grande II - Ponto quente 1 - 67,5 °C	26/05/2023	25/06/2023 vencido há 1200 dias	Programada	OS 2026-0142	Ver	Atualizar
Imediato	TR-01 69/13,8 kV SE Campina Grande II - Ponto quente 4 - 56,0 °C	03/12/2022	04/12/2022 vence hoje	Corrigida	OS 2026-0139	Ver	Atualizar
Urgente	TR-01 69/13,8 kV SE Campina Grande II - Ponto quente 3 - 46,8 °C	05/12/2022	12/12/2022	Verificada	-	Ver	Atualizar

Pendências com severidade, equipamento, data, prazo, situação e ordem de serviço.

Toda inspeção fora do normal vira uma pendência. O fluxo é o de uma equipe de manutenção:

Situação	Quando usar
Aberta	Acabou de ser encontrada. O prazo sai da severidade (1, 7, 30 ou 90 dias depois da captura) e pode ser trocado.
Programada	O reparo tem data e número de ordem de serviço.
Corrigida	O reparo foi feito; aguarda a reinspeção.
Verificada	A reinspeção mostrou o componente normal. Uma inspeção normal posterior do mesmo equipamento é sugerida.
Descartada	Falso alarme (reflexo do sol, por exemplo) ou peça já substituída.

Cada mudança vai para o histórico, com data e nota. As pendências vencidas aparecem no Painel e no menu.



Pendências

Cada anomalia encontrada até a correção ser verificada: prazo pela severidade, ordem de serviço, responsável e o histórico do que foi feito.

Acompanhamento - TR-01 69/13,8 kV

● **Imediato** Ponto quente 4 - 56,0 °C - detectada em 03/12/2022

Situação: Prazo para corrigir:

Ordem de serviço: Responsável pela correção:

Nota (vai para o histórico):

▼ Histórico (1 registro)

1 07/10/2026 09:59 Corrigida - Conector reapertado e limpo

SEVERIDADE	EQUIPAMENTO	DATA DE DETECÇÃO	DATA DE VENCIMENTO	SITUAÇÃO	OS	AÇÕES
Atenção	TR-01 69/13,8 kV	03/12/2022	04/12/2022	Corrigida	OS 2026-0139	Ver Atualizar
Atenção	TR-01 69/13,8 kV	05/12/2022	12/12/2022	Verificada	-	Ver Atualizar
Programar	TR-01 69/13,8 kV	26/05/2023	25/06/2023	Programada	OS 2026-0142	Ver Atualizar
Urgente	TR-01 69/13,8 kV	03/12/2022	04/12/2022	Corrigida	OS 2026-0139	Ver Atualizar
Urgente	TR-01 69/13,8 kV	05/12/2022	12/12/2022	Verificada	-	Ver Atualizar

Atualizar uma pendência: situação, prazo, ordem de serviço, responsável, nota e o histórico.

SIMULAÇÃO DE CÂMERA

12. Vídeo ao vivo



video_demo.mp4

Concluído Um quadro a cada 1,00 s Para-raios (RF-DETR Medium) + pontos quentes Escala lida da imagem 1:00,0 - 10 quadros/s

Salvar quadro como inspeção

Tudo Peças Pontos quentes Rótulos Espaço reproduz ou pausa ← → um quadro

Pausado 0:24,0 555 ms 19,8 a 39,2 °C

30.6 °C 39.2

Terminal Superior 1 - 28,2 °C

Terminal Superior 3 - 34,9 °C

Aletas Isoladoras 2 - 30,2 °C

Terminal Superior 2 - 26,5 °C

Aletas Isoladoras 1 - 32,1 °C

Terminal Inferior 3 - 29,3 °C

Terminal Inferior 1 - 28,6 °C

Aletas Isoladoras 3 - 28,6 °C

Para-raio 3 - 34,9 °C

19.8

MÁXIMA DA CENA AO LONGO DO VÍDEO

43

35

27

0:00,0 0:30,0 1:00,0

Clique no gráfico para ir àquele instante.

NESTE QUADRO

Instante 0:24,0 - quadro 240 do vídeo

Escala 19,8 a 39,2 °C (mesma já lida)

Tempo de análise 555 ms (temperatura 91 - detecção 455 - medição 8 ms)

Perdidos antes 9 quadros

Para-raio 3 34,9 °C Atenção

Terminal Superior 3 34,9 °C Atenção

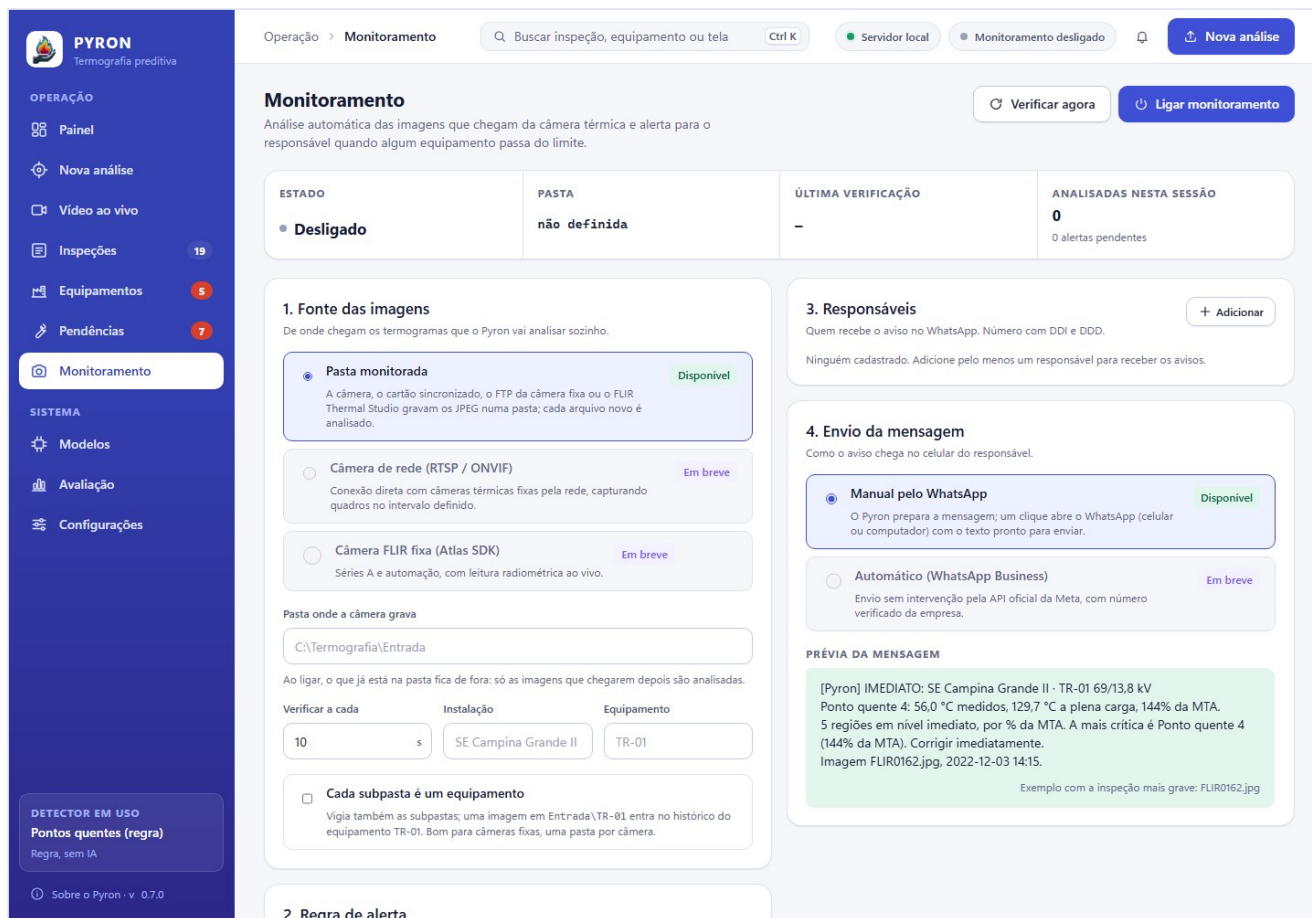
Para-raio 1 32,1 °C Normal

Vídeo analisado quadro a quadro: caixas sobre a imagem, ritmo real, tempo por quadro, gráfico da máxima e anomalias.

- Envie a gravação da tela da câmera (MP4, AVI, MOV ou MKV, com a barra de escala visível). Cada quadro passa pelo mesmo caminho de uma foto: escala, temperatura, detector, medição e severidade.
- Ao vivo:** o vídeo corre no relógio, como a câmera; enquanto o detector trabalha, os quadros que passam se perdem. Mostra o que o sistema acompanharia de verdade neste computador. **Um quadro a cada intervalo:** analisa sem perder nenhum.
- Depois, reproduza no ritmo em que os quadros foram analisados (espaço, setas), pule pelo gráfico ou pelos momentos com anomalia e use **Salvar quadro como inspeção** para ter o laudo daquele instante.
- Os números da escala só passam pelo OCR quando mudam; com a escala travada na câmera, informe os limites e a leitura fica exata.

OPERAÇÃO

13. Monitoramento e alertas



Monitoramento

Análise automática das imagens que chegam da câmera térmica e alerta para o responsável quando algum equipamento passa do limite.

ESTADO: Desligado

PASTA: não definida

ÚLTIMA VERIFICAÇÃO: -

ANALISADAS NESTA SESSÃO: 0
0 alertas pendentes

1. Fonte das imagens
De onde chegam os termogramas que o Pyron vai analisar sozinho.

- Pasta monitorada** (Disponível): A câmera, o cartão sincronizado, o FTP da câmera fixa ou o FLIR Thermal Studio gravam os JPEG numa pasta; cada arquivo novo é analisado.
- Câmera de rede (RTSP / ONVIF)** (Em breve): Conexão direta com câmeras térmicas fixas pela rede, capturando quadros no intervalo definido.
- Câmera FLIR fixa (Atlas SDK)** (Em breve): Séries A e automação, com leitura radiométrica ao vivo.

Pasta onde a câmera grava: C:\Termografia\Entrada

Ao ligar, o que já está na pasta fica de fora: só as imagens que chegarem depois são analisadas.

Verificar a cada: 10 s

Instalação: SE Campina Grande II

Equipamento: TR-01

2. Regra de alerta

- Cada subpasta é um equipamento**: Vigia também as subpastas; uma imagem em Entrada\TR-01 entra no histórico do equipamento TR-01. Bom para câmeras fixas, uma pasta por câmera.

3. Responsáveis
Quem recebe o aviso no WhatsApp. Número com DDI e DDD.
Ninguém cadastrado. Adicione pelo menos um responsável para receber os avisos.

4. Envio da mensagem
Como o aviso chega no celular do responsável.

- Manual pelo WhatsApp** (Disponível): O Pyron prepara a mensagem; um clique abre o WhatsApp (celular ou computador) com o texto pronto para enviar.
- Automático (WhatsApp Business)** (Em breve): Envio sem intervenção pela API oficial da Meta, com número verificado da empresa.

PRÉVIA DA MENSAGEM

[Pyron] IMEDIATO: SE Campina Grande II - TR-01 69/13,8 kV
Ponto quente 4: 56,0 °C medidos, 129,7 °C a plena carga, 144% da MTA.
5 regiões em nível imediato, por % da MTA. A mais crítica é Ponto quente 4 (144% da MTA). Corrigir imediatamente.
Imagem FLIR0162.jpg, 2022-12-03 14:15.
Exemplo com a inspeção mais grave: FLIR0162.jpg

Estado do monitoramento, fonte das imagens, regra de alerta, responsáveis e a prévia da mensagem.

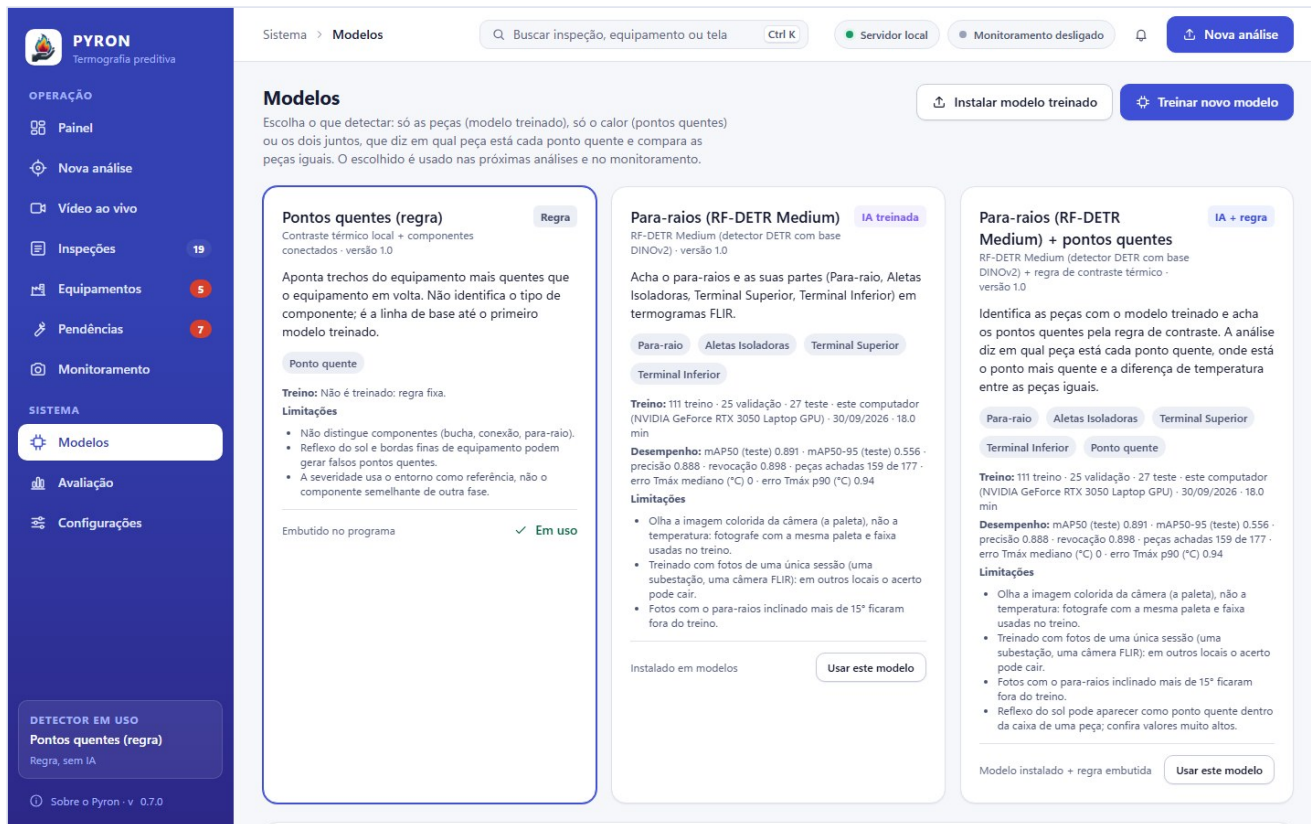
- **Fonte das imagens:** a pasta onde a câmera, o cartão sincronizado, o FTP da câmera fixa ou o FLIR Thermal Studio gravam. Ao ligar, o que já estava na pasta fica de fora.
- **Cada subpasta é um equipamento:** com a opção marcada, uma imagem em Entrada\TR-01 entra no histórico do TR-01. Bom para câmeras fixas, uma pasta por câmera.
- **Regra de alerta:** severidade mínima e intervalo para não repetir o mesmo nível; se piorar, o alerta sai na hora.
- **Responsáveis:** nome e WhatsApp. O Pyron prepara a mensagem e um clique abre o WhatsApp com ela pronta.
- Os alertas ficam com a situação pendente, enviado ou resolvido; o sino do topo mostra os pendentes.

Em desenvolvimento

Item	O que vai fazer
Conexão direta com a câmera	RTSP/ONVIF e FLIR Atlas SDK, sem depender de pasta.
WhatsApp automático	Envio pela API oficial do WhatsApp Business.
Serviço do Windows	Monitoramento rodando mesmo com a janela do Pyron fechada.

SISTEMA

14. Modelos e avaliação



Modelos

Escolha o que detectar: só as peças (modelo treinado), só o calor (pontos quentes) ou os dois juntos, que diz em qual peça está cada ponto quente e compara as peças iguais. O escolhido é usado nas próximas análises e no monitoramento.

Pontos quentes (regra) Regra

Contraste térmico local + componentes conectados - versão 1.0

Aponta trechos do equipamento mais quentes que o equipamento em volta. Não identifica o tipo de componente; é a linha de base até o primeiro modelo treinado.

Treino: Não é treinado: regra fixa.

Limitações

- Não distingue componentes (bucha, conexão, para-raio).
- Reflexo do sol e bordas finas de equipamento podem gerar falsos pontos quentes.
- A severidade usa o entorno como referência, não o componente semelhante de outra fase.

Embutido no programa ✓ Em uso

Para-raios (RF-DETR Medium) IA treinada

RF-DETR Medium (detector DETR com base DINOv2) - versão 1.0

Acha o para-raios e as suas partes (Para-raio, Aletas Isoladoras, Terminal Superior, Terminal Inferior) em termogramas FLIR.

Treino: 111 treino - 25 validação - 27 teste - este computador (NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU) - 30/09/2026 - 18.0 min

Desempenho: mAP50 (teste) 0.891 - mAP50-95 (teste) 0.556 - precisão 0.888 - revocação 0.898 - peças achadas 159 de 177 - erro Tmáx mediano (°C) 0 - erro Tmáx p90 (°C) 0.94

Limitações

- Olha a imagem colorida da câmera (a paleta), não a temperatura: fotografe com a mesma paleta e faixa usadas no treino.
- Treinado com fotos de uma única sessão (uma subestação, uma câmera FLIR): em outros locais o acerto pode cair.
- Fotos com o para-raios inclinado mais de 15° ficaram fora do treino.

Instalado em modelos Usar este modelo

Para-raios (RF-DETR Medium) + pontos quentes IA + regra

RF-DETR Medium (detector DETR com base DINOv2) + regra de contraste térmico - versão 1.0

Identifica as peças com o modelo treinado e acha os pontos quentes pela regra de contraste. A análise diz em qual peça está cada ponto quente, onde está o ponto mais quente e a diferença de temperatura entre as peças iguais.

Treino: 111 treino - 25 validação - 27 teste - este computador (NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU) - 30/09/2026 - 18.0 min

Desempenho: mAP50 (teste) 0.891 - mAP50-95 (teste) 0.556 - precisão 0.888 - revocação 0.898 - peças achadas 159 de 177 - erro Tmáx mediano (°C) 0 - erro Tmáx p90 (°C) 0.94

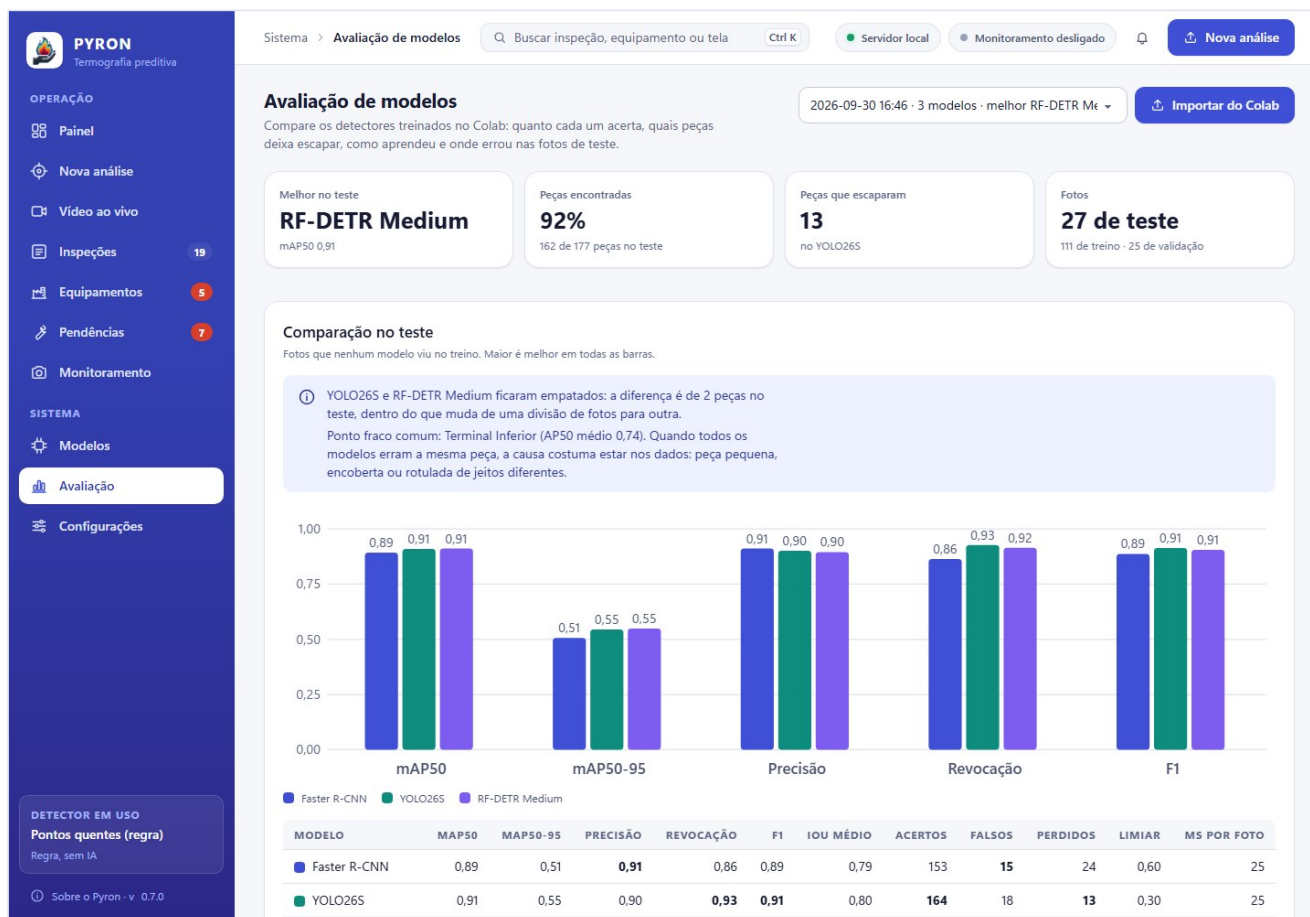
Limitações

- Olha a imagem colorida da câmera (a paleta), não a temperatura: fotografe com a mesma paleta e faixa usadas no treino.
- Treinado com fotos de uma única sessão (uma subestação, uma câmera FLIR): em outros locais o acerto pode cair.
- Fotos com o para-raios inclinado mais de 15° ficaram fora do treino.
- Reflexo do sol pode aparecer como ponto quente dentro da caixa de uma peça; confira valores muito altos.

Modelo instalado + regra embutida Usar este modelo

Detectores disponíveis: a regra de pontos quentes, o modelo de para-raios e o combinado dos dois.

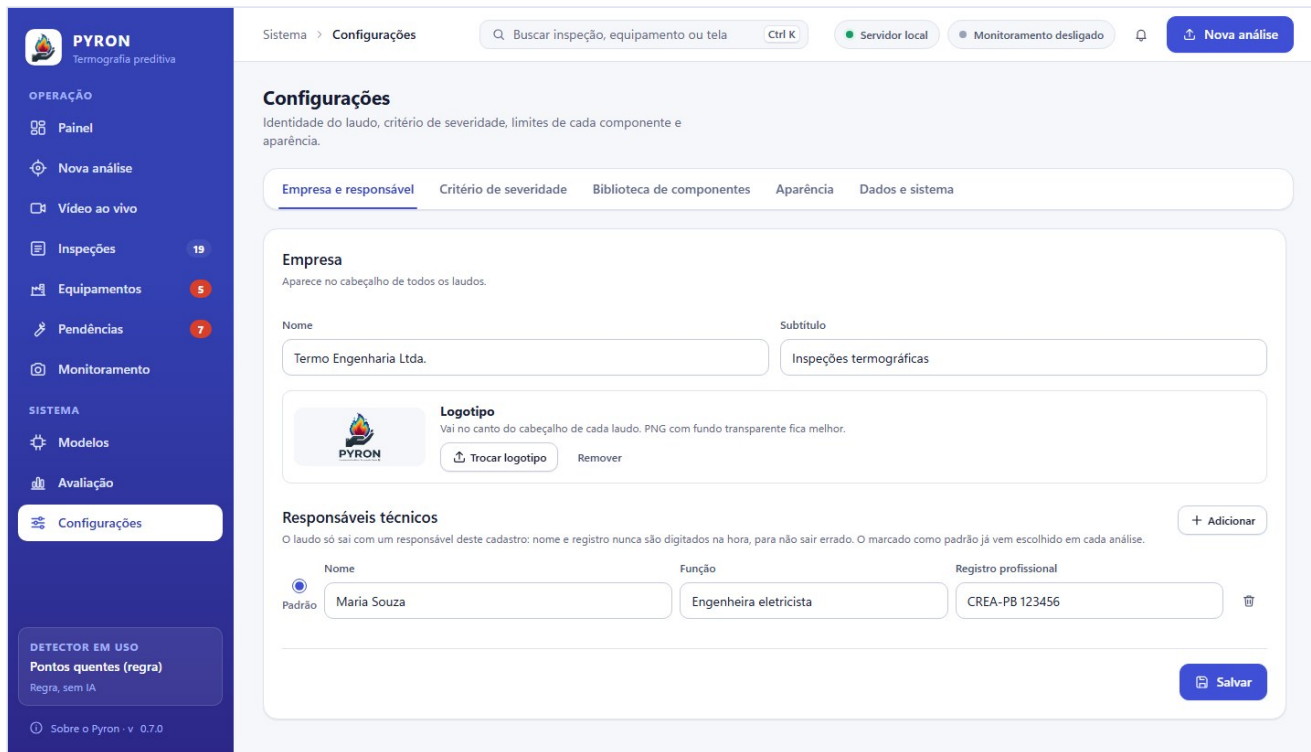
- Pontos quentes (regra):** embutido, sem IA. Aponta trechos mais quentes que o equipamento em volta.
- Modelos treinados (IA):** por exemplo, o RF-DETR de para-raios (terminal superior, aletas isoladoras, terminal inferior), com mAP50 de 0,89 no teste. **Modelo + pontos quentes** junta os dois: diz em qual peça está o calor e compara as fases.
- Treino:** rotule com caixas no CVAT, exporte em COCO 1.0 e siga o passo a passo da tela, aqui (com placa NVIDIA) ou no Colab.



Avaliação: comparação dos detectores treinados (acertos, peças perdidas, curvas de treino e exemplos).

SISTEMA

15. Configurações



Sistema > Configurações

Buscar inspeção, equipamento ou tela Ctrl K

Servidor local Monitoramento desligado Nova análise

Configurações

Identidade do laudo, critério de severidade, limites de cada componente e aparência.

Empresa e responsável Critério de severidade Biblioteca de componentes Aparência Dados e sistema

Empresa

Aparece no cabeçalho de todos os laudos.

Nome: Termo Engenharia Ltda. Subtítulo: Inspeções termográficas

Logotipo

Vai no canto do cabeçalho de cada laudo. PNG com fundo transparente fica melhor.

Trocar logotipo Remover

Responsáveis técnicos

O laudo só sai com um responsável deste cadastro: nome e registro nunca são digitados na hora, para não sair errado. O marcado como padrão já vem escolhido em cada análise.

+ Adicionar

Nome: Maria Souza Função: Engenheira eletricista Registro profissional: CREA-PB 123456

Padrão

Salvar

Empresa, logotipo e responsáveis técnicos cadastrados.

Aba	O que dá para ajustar
Empresa e responsáveis	Nome, subtítulo e logotipo no cabeçalho dos laudos; responsáveis técnicos (nome, função, registro). O laudo só sai com um responsável deste cadastro, para o nome e o registro nunca saírem digitados errado.
Critério de severidade	Limites de % da MTA, ΔT entre semelhantes (condutores e dielétricos), ΔT sobre o ambiente (NETA, opcional), expoente da correção de carga e carga mínima; modelos Brasil e NETA.
Biblioteca de componentes	MTA de cada classe de componente, com a fonte do valor.
Aparência	Tema claro (padrão), escuro ou seguir o Windows.
Dados e sistema	Onde ficam os dados, espaço ocupado, backup e restauração.


PYRON
 Termografia preditiva

OPERAÇÃO
 Painel
 Nova análise
 Vídeo ao vivo
 Inspeções 19
 Equipamentos 5
 Pendências 7
 Monitoramento
 SISTEMA
 Modelos
 Avaliação
 Configurações

DETECTOR EM USO
Pontos quentes (regra)
 Regra, sem IA
 Sobre o Pyron - v. 0.7.0

Sistema > Configurações

 Ctrl K

 Servidor local
 Monitoramento desligado
 Nova análise

Configurações

Identidade do laudo, critério de severidade, limites de cada componente e aparência.

Empresa e responsável
 Critério de severidade
 Biblioteca de componentes
 Aparência
 Dados e sistema

Critério de severidade

Em uso: modelo brasileiro (NBR 15866). Confira os limites com o seu termografista responsável.

Partir de um modelo: Brasil (NBR 15866) NETA MTS

Cada região é avaliada contra a máxima temperatura admissível (MTA) do componente e contra o componente semelhante de outra fase. Vale o pior resultado. Deixe um campo vazio para não usar aquele nível.

% da MTA (temperatura projetada)

- Atenção a partir de 60,1 %
- Programar a partir de 70,1 %
- Urgente a partir de 80,1 %
- Imediato a partir de 100,1 %

ΔT entre semelhantes - partes que conduzem corrente

- Atenção a partir de 5 °C
- Programar a partir de 10,1 °C
- Urgente a partir de 20,1 °C
- Imediato a partir de 40,1 °C

ΔT entre semelhantes - para-raios e isoladores

- Atenção a partir de 2 °C
- Programar a partir de 5 °C
- Urgente a partir de 10 °C
- Imediato a partir de não usar °C

ΔT sobre o ar ambiente (NETA)
☐ Usar este critério

- Atenção a partir de 1 °C
- Programar a partir de 11 °C
- Urgente a partir de 21 °C
- Imediato a partir de 40,1 °C

Nome do critério: Brasil: NBR 15866 (MTA e ΔT entre semelhantes)
 Exponente da correção de carga: 2
 Carga mínima confiável: 40 %

Critério de severidade em quatro grupos, com os modelos Brasil (NBR 15866) e NETA MTS.


PYRON
 Termografia preditiva

OPERAÇÃO
 Painel
 Nova análise
 Vídeo ao vivo
 Inspeções 19
 Equipamentos 5
 Pendências 7
 Monitoramento
 SISTEMA
 Modelos
 Avaliação
 Configurações

DETECTOR EM USO
Pontos quentes (regra)
 Regra, sem IA
 Sobre o Pyron - v. 0.7.0

Sistema > Configurações

 Ctrl K

 Servidor local
 Monitoramento desligado
 Nova análise

Configurações

Identidade do laudo, critério de severidade, limites de cada componente e aparência.

Empresa e responsável
 Critério de severidade
 Biblioteca de componentes
 Aparência
 Dados e sistema

Biblioteca de componentes

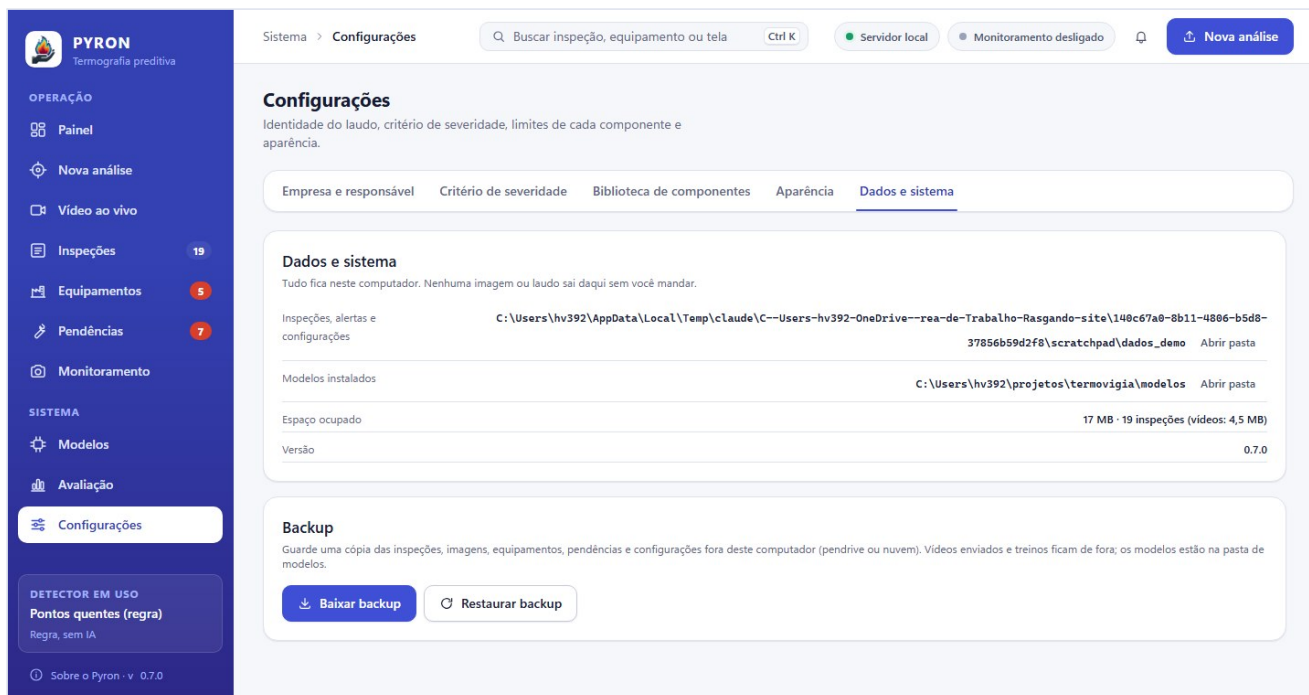
Quanto cada componente aquece. Use o valor do fabricante quando houver; sem ele, valem as normas de projeto e a prática brasileira (90 °C para conexões metálicas, 70 °C para cabos isolados). Campos alterados ficam em azul.

COMPONENTE	AQUECIMENTO	MTA	FONTE
Componente (genérico) componente	Resistivo (carga)	90 °C	Sem dado do fabricante: 90 °C para componentes metálicos (prática brasileira).
Ponto quente ponto_quente	Resistivo (carga)	90 °C	Sem dado do fabricante: 90 °C para componentes metálicos (prática brasileira).
Conexão conexao	Resistivo (carga)	90 °C	90 °C (prática brasileira). IEC 62271-1: 100 °C nua, 105 °C estanhada, 115 °C prateada.
Terminal superior terminal_superior	Resistivo (carga)	90 °C	90 °C (prática brasileira). IEC 62271-1: terminal nu 100 °C.
Terminal inferior terminal_inferior	Resistivo (carga)	90 °C	90 °C (prática brasileira). IEC 62271-1: terminal nu 100 °C.
Bucha (terminal) buchas	Resistivo (carga)	95 °C	IEC 60137: terminal com 55 K de elevação sobre 40 °C de ambiente.
Cabo isolado cabo	Resistivo (carga)	70 °C	NBR 5410: isolamento de PVC 70 °C (XLPE/EPR 90 °C).
Para-raio para_raio	Diéltico (fuga)	não se aplica	Aquecimento por corrente de fuga: comparar as três fases (IEC 60099-5).
Parte isoladora parte_isoladora	Diéltico (fuga)	não se aplica	Aquecimento em isolador indica fuga ou trinca: comparar com os semelhantes.
Isolador	Diéltico (fuga)	não se aplica	Aquecimento em isolador indica fuga ou trinca: comparar com os semelhantes.

Biblioteca de componentes: tipo de aquecimento, MTA editável e a fonte de cada valor.

SISTEMA

16. Dados, backup e instalação



Dados e sistema: pastas, espaço ocupado, versão e o backup.

- Inspeções, imagens, equipamentos, pendências, alertas e configurações ficam em app/dados_app, na pasta do projeto.
- **Baixar backup:** um .zip com tudo isso (vídeos enviados e treinos ficam de fora). Guarde fora do computador.
- **Restaurar backup:** troca os dados atuais pelos do .zip. Antes, uma cópia do que existe hoje fica na pasta de dados, em backups.
- O Pyron não envia nada para a internet. A única saída é quando o usuário clica em Abrir WhatsApp.
- Instalação do zero, atualização e geração do executável: README do projeto. Código: github.com/hugovieiraz/Pyron---Embrapii.

ROTEIRO

17. Limitações e próximos passos

Limitações desta versão

- Detector de IA só para para-raios; para os outros equipamentos, a regra de pontos quentes dá uma classificação indicativa.
- As máximas admissíveis e as faixas precisam ser conferidas na edição vigente da NBR 15866, com os fabricantes e com termografista certificado.
- A tendência só é confiável comparando inspeções em condições parecidas, ou com ambiente e carga informados (série a plena carga).
- Na imagem só colorida, o ponto quente precisa estar dentro da escala de cores.



- O monitoramento depende do Pyron aberto e o envio do WhatsApp é manual.

Próximos passos

- **Previsão com carga e clima** integrados (histórico de carga do SCADA) e tempo até ficar crítico com intervalo de confiança.
- **Detectores** para transformador, disjuntor e seccionadora.
- **Câmeras fixas:** conexão direta RTSP/ONVIF e FLIR Atlas SDK; **avisos** automáticos no WhatsApp e no celular.
- **Gêmeo térmico do transformador** (IEC 60076-7) e perda de vida da isolação.

APÊNDICE

Atalhos e glossário

Atalho	Onde	O que faz
Ctrl + K	Qualquer tela	Busca rápida: inspeções, equipamentos, telas e ações.
Ctrl + O	Qualquer tela	Escolher imagens para analisar.
?	Qualquer tela	Lista de atalhos.
S, D, P, L	Análise aberta	Selecionar, desenhar região, medir ponto, traçar linha.
R	Análise e vídeo	Rótulos sobre as caixas.
Esc	Análise aberta	Cancelar e voltar à seleção.
Delete	Análise aberta	Remover a região selecionada (com Desfazer).
Espaço, ← →	Vídeo	Reproduzir ou pausar; quadro anterior e seguinte.

Termo	Significado
MTA	Máxima temperatura admissível: quanto o componente aguenta em operação contínua.
ΔT	Diferença de temperatura: entre fases semelhantes ou sobre o ar ambiente.
Plena carga	Corrente nominal do equipamento; a projeção leva a medição feita com carga menor até ela.
Tendência	Quanto a temperatura sobe ou desce por mês, ajustada às inspeções do equipamento.
Radiométrico	Imagem que guarda a temperatura de cada pixel, não só as cores.
Emissividade	Quanto a superfície emite de radiação térmica; afeta a temperatura calculada.
Perfil	Temperatura ao longo de uma linha traçada sobre o termograma.
Isoterma	Destaque de tudo o que está acima de uma temperatura escolhida.
Pendência	Anomalia em acompanhamento, com prazo, ordem de serviço e situação.
OS	Ordem de serviço da manutenção que vai corrigir a anomalia.
Indicativa	Classificação sem referência completa (ambiente, carga ou fase semelhante).